(T.E.) Trasformazioni elementari sulle righe (o colonne) di $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

(sinonimo: OPERAZIONI elementari)

Sono di 3 tipi!

(1) $R_i \longleftrightarrow R_j$ scambio della riga i con la riga j

(2) $R_i \to \lambda R_i$ moltiplicazione di ogni coefficiente della riga i per uno scalare $\lambda \neq 0$

(3) $R_i \to R_i + \lambda R_j$ R_i è sostituita da $R_i + \lambda R_j$ (coeffic. per coeff.), $i \neq j$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \overset{(1)}{\underset{\Longrightarrow}{R_1 \leftrightarrow R_2}} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \overset{(2)}{\underset{\Longrightarrow}{R_2 \to 5R_2}} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 5 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\overset{(3)}{\underset{\Longrightarrow}{R_3 \to R_3 + R_1}} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \overset{(3)}{\underset{\Longrightarrow}{R_3 \to R_3 - R_2}} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 5 \\ 0 & 0 & -13 & -6 & 0 \end{bmatrix} = B$$

OSS. (sarà utile per studiare sistemi lineari) Mediante opportune T.E. abbiamo trasformato A in una matrice triangolare superiore con coeff sulla diag. principale tutti $\neq 0$

Proprietà: Se B si ottiene da A mediante T.E. su righe, allora $\rho(A) = \rho(B)$

Nell'esercizio precedente: $\rho(B) = 3$, per cui anche $\rho(A) = 3$

T.E. su colonne (1) $C_i \longleftrightarrow C_j$ (3) $C_i \to C_i + \lambda C_j$

(2) $C_i \to \lambda C_i$

Effetti delle T.E su det(A)

Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$

(1) Se B è ottenuta da A mediante trasf. $R_i \leftrightarrow R_j$, allora $\det B = -\det A$

OSS. Quindi se A ha 2 righe uguali, allora $\det(A) = 0$

(2) Se B è ottenuta da A mediante $R_i \to \lambda R_i$, allora $\det(B) = \lambda \det A$

OSS: Tenendo conto dell'oss precedente: se una matrice ha 2 righe che sono una multiplo dell'altra, allora $\det(A) = 0$

(3) Se B è ottenuta da A mediante $R_i \to R_i + \lambda R_j$, allora $\det(B) = \det(A)$

SISTEMI LINEARI:

$$\circledast \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \qquad + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

sistema lineare con m equazioni e n incognite

$A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ matrice dei coeff. del sistema

$B = {}^t[b_1, \dots, b_m] \in M_{m,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^m$ vettore termini noti

$X = {}^t[x_1, \dots, x_n] \in M_{n,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$ " incognite

$$\boxed{\circledast \iff \underset{m \times n}{A} \cdot \underset{n \times 1}{X} = \underset{m \times 1}{B}}$$

↑ prod. matrici

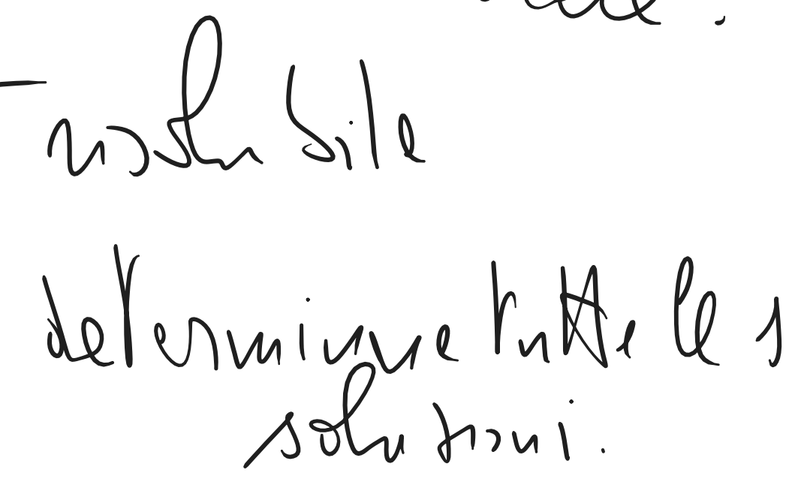
verificalo!

A, B assegnati: sistema è risolubile se $\exists X$ t.c. $A \cdot X = B$, cioè se $\exists x_1, \dots, x_n$ che rendono verificate le m equaz. del sistema

OSS: NON tutti i sistemi lineari sono risolubili

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

NON è risolubile



Problemi base per lo studio di un sist. lineare:

(1) Capire se sist. è risolubile

(2) In caso affermativo, determinare tutte le sue soluzioni.